Activitat 6 — Estudi per a la prova escrita

Preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus i reflexionar sobre els errors de mesura.

Idea clau

Aquesta activitat prepara la **prova escrita** de la unitat (activitat 7) amb uns **exercicis d'estudi** del mateix tipus que els de la prova i una **autoavaluació** on repasses els teus errors i decideixes què has de reforçar. No es tracta només de la nota: es tracta de **saber què saps** i on has de tornar a mirar.

Què t'avaluarem a la prova

- Mesurar altures i distàncies amb semblança (ombres, mirall, foto amb referència).
- Aplicar el teorema de Pitàgores en situacions reals.
- Donar un resultat amb el seu marge, a partir del marge de les mesures.
- Triar el mètode de mesura adequat i justificar-lo.

Estudi per a la prova escrita

30 Ombres. Un pal d'1,2 m fa una ombra de 0,8 m. A la mateixa hora, un arbre fa una ombra de 6 m. Quant fa d'alt l'arbre?

31 Pitàgores. Una escala de 13 m té el peu a 5 m de la paret. A quina altura arriba?

32 Diagonal. Una porxada rectangular fa 6 m per 8 m. Quant fa la diagonal?

33 Amb marge. Un pal d'1 m fa una ombra de 0,8 m. L'ombra d'una torre, a la mateixa hora, la mesures entre 12,6 i 13,4 m. Entre quins valors és l'altura de la torre? Dona el resultat amb marge.

34 Caça l'error. «Una escala de 5 m amb el peu a 4 m arriba a $\sqrt{5^2+4^2}=\sqrt{41}\approx 6{,}4$ m.» Per què està malament? Resol-ho bé.

35 Decideix el mètode. Vols saber la distància en línia recta entre dues cantonades oposades d'una bassa rectangular, que no pots travessar però sí vorejar. Quin mètode faries servir? Explica com, i calcula-la si els costats fan 15 m i 8 m.

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
mesurar per semblança (ombres)				
mesurar amb Pitàgores				
donar el resultat amb marge d'error				
triar el mètode adequat a cada cas				

Reflexió final

36 El meu error. Descriu un error que hagis comès (invertir la raó, sumar amb Pitàgores buscant un catet...) i com el detectaries ara.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

30 $\dfrac{1{,}2}{0{,}8} = \dfrac{h}{6} \Rightarrow h = 9$ m.

31 $h = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$ m.

32 $d = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$ m.

33 La torre fa $\frac{1}{0{,}8} = 1{,}25$ vegades la seva ombra: entre $1{,}25 \cdot 12{,}6 = 15{,}75$ m i $1{,}25 \cdot 13{,}4 = 16{,}75$ m. Resultat: «uns 16,25 m, amb un marge de ±0,5 m» (o, arrodonit, «uns 16 m»).

34 Ha sumat buscant un catet: l'escala és la hipotenusa. Correcte: $\sqrt{5^2 - 4^2} = \sqrt{9} = 3$ m.

35 Pitàgores: els dos costats es poden mesurar caminant per la vora, i la diagonal és la hipotenusa: $d = \sqrt{15^2 + 8^2} = \sqrt{289} = 17$ m.

Reflexió: resposta oberta; es valora que l'alumne identifiqui un error concret i proposi una correcció raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Preparació de la prova escrita (activitat 7). Cada exercici té una pregunta germana a la prova, en el mateix ordre; la prova hi intercala preguntes més exigents i en té deu, d'un punt cadascuna. L'autoavaluació tanca el cicle de l'error.
- **Criteris. 1.2** (modelitzar la mesura), **2.2** (valorar fiabilitat i contrastar), **7.2** (comunicar/documentar), **9.1** (cooperar en la sortida).
- **Sense trigonometria.** L'estudi, la prova escrita i el producte es resolen amb semblança i Pitàgores; cap ítem requereix raons trigonomètriques.
- **Error rei.** Invertir la raó i sumar amb Pitàgores es tornen a avaluar (ex. 34).